PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES

Diseño, implementación y documentación de red interna

con Cisco Packet Tracer

Módulo	Redes Locales / Planificación y Administración de Redes 0370
Tecnologías	Router-on-a-stick · VLANs · ACLs · DHCP · WiFi · Cisco Packet Tracer
Curso	2025–2026
Ciclo	Administración de Sistemas Informáticos en Red

1 Introducción y Requisitos del Proyecto

La empresa ficticia requiere una infraestructura de red profesional, segura y escalable distribuida en dos plantas. El departamento de IT ha diseñado, implementado y documentado la red interna utilizando Cisco Packet Tracer, aplicando segmentación por VLANs, enrutamiento inter-VLAN, control de acceso mediante ACLs, asignación automática de IPs con DHCP y conectividad inalámbrica.

Distribución física de la empresa

Planta	Departamento / Zona
Planta baja	Recepción
Planta baja	Administración (VLAN 10)
Planta baja	Dirección (VLAN 20)
Planta baja	Sala de servidores — CPD (VLAN 60)
Primera planta	Desarrollo (VLAN 30)
Primera planta	Soporte técnico (VLAN 40)
Primera planta	Aula de formación (VLAN 50)

Equipamiento mínimo implementado

Dispositivo	Modelo (Packet Tracer)	Cant.	Función
Router Cisco	Cisco 2911	1	Inter-VLAN, ACLs, gateway
Switch distribución	Cisco 2960-24TT	1	Enlace troncal central
Switch acceso planta baja	Cisco 2960-24TT	1	Acceso VLAN 10,20,60,99
Switch acceso 1ª planta	Cisco 2960-24TT	1	Acceso VLAN 30,40,50
PCs por departamento	PC-PT	2+ por dept.	Clientes de red
Servidores	Server-PT	2	DHCP/DNS y Web
Punto de acceso WiFi	AccessPoint-PT	1	SSID empresa e invitados

2 Decisión Técnica: Router-on-a-Stick

Se ha optado por la arquitectura Router-on-a-stick para implementar el enrutamiento inter-VLAN. Esta decisión se basa en los siguientes criterios técnicos y económicos:

► Coste reducido
No es necesario un switch de capa 3, lo que reduce el coste de infraestructura. Un único router Cisco 2911 gestiona todo el enrutamiento.

► Simplicidad de gestión
Toda la lógica de enrutamiento y las ACLs están centralizadas en un único dispositivo, facilitando la administración y el diagnóstico de problemas.

► Escalabilidad suficiente
Para el volumen de tráfico inter-VLAN de una empresa de este tamaño, el ancho de banda del enlace troncal (Gigabit Ethernet) es más que suficiente.

► Adecuación al entorno educativo
Packet Tracer soporta plenamente esta topología y permite demostrar todos los conceptos del módulo: subinterfaces, encapsulación 802.1Q, ACLs extendidas.

Comparativa de opciones

Criterio	Router-on-a-Stick (Elegido)	Switch Capa 3
Coste	Bajo (solo router)	Alto (switch L3)
Complejidad config.	Media (subinterfaces)	Media (SVI + routing)
Rendimiento	Limitado por enlace trunk	Alto (wire-speed)
Gestión ACLs	Centralizada en router	Distribuida en switch
Idoneidad práctica	Optimo para PT	Viable pero innecesario

3 Esquema Lógico de la Red

La topología lógica sigue un modelo jerárquico de tres capas simplificado: núcleo/distribución (router + switch distribución) y acceso (un switch por planta). Todos los enlaces entre switches y router son troncales (802.1Q). Los puertos hacia los equipos finales son puertos de acceso asignados a su VLAN correspondiente.

Topología lógica (texto)

```
INTERNET / WAN
  |  (interfaz GigabitEthernet0/0)
ROUTER CISCO 2911  --  Router-on-a-stick
  |  trunk (dot1Q subinterfaces .10/.20/.30/.40/.50/.60/.99)
SWITCH DISTRIBUCION  (SW-DIST)
  |--trunk PB-----------+  |--trunk P1-----------+
SW-PLANTA-BAJA          |  SW-PRIMERA-PLANTA      |
VLAN10 VLAN20 VLAN60    |  VLAN30 VLAN40 VLAN50   |
ADMIN  DIR    SRV       |  DEV  SOPORTE FORMACION  |
```

Flujo de tráfico inter-VLAN

Todo el tráfico que debe cruzar entre VLANs sigue este camino:

- PC origen envía paquete a su gateway (subinterfaz del router).
- El router consulta su tabla de enrutamiento y aplica las ACLs configuradas.
- Si la ACL lo permite, el router reenvía el paquete por la subinterfaz de destino.
- El paquete llega al switch de acceso correspondiente y alcanza el PC destino.

VLAN de gestión (VLAN 99 - MGMT)

La VLAN 99 se utiliza exclusivamente para la administración remota (SSH/Telnet) de los dispositivos de red. Solo los equipos conectados a esta VLAN pueden acceder a las interfaces de gestión de switches y router, gracias a una ACL aplicada en las líneas VTY.

4 Tabla de Direccionamiento IP

A continuación se detalla el esquema de direccionamiento IP completo de la red. Las primeras 10 IPs de cada subred están reservadas para infraestructura. Los servidores tienen IP estática; el resto de equipos obtienen IP por DHCP.

VLAN	Nombre	Red	Gateway	Rango DHCP	Mascara
10	ADMIN	192.168.10.0	192.168.10.1	.11 - .254	/24
20	DIR	192.168.20.0	192.168.20.1	.11 - .254	/24
30	DEV	192.168.30.0	192.168.30.1	.11 - .254	/24
40	SOPORTE	192.168.40.0	192.168.40.1	.11 - .254	/24
50	FORMACION	192.168.50.0	192.168.50.1	.11 - .254	/24
60	SRV	192.168.60.0	192.168.60.1	Estaticas	/24
99	MGMT	192.168.99.0	192.168.99.1	.11 - .254	/24

IPs estáticas asignadas

Dispositivo	IP	VLAN	Funcion
Router - sub .10	192.168.10.1	10	Gateway ADMIN
Router - sub .20	192.168.20.1	20	Gateway DIR
Router - sub .30	192.168.30.1	30	Gateway DEV
Router - sub .40	192.168.40.1	40	Gateway SOPORTE
Router - sub .50	192.168.50.1	50	Gateway FORMACION
Router - sub .60	192.168.60.1	60	Gateway SRV
Router - sub .99	192.168.99.1	99	Gateway MGMT
Servidor DHCP/DNS	192.168.60.10	60	Servicios de red
Servidor Web	192.168.60.11	60	Intranet empresarial

SW-DIST (SVI MGMT)	192.168.99.10	99	Gestion switch distribucion
SW-PB (SVI MGMT)	192.168.99.11	99	Gestion switch planta baja
SW-P1 (SVI MGMT)	192.168.99.12	99	Gestion switch 1a planta

5 Configuraciones Relevantes

5.1 Router — Subinterfaces (Router-on-a-stick)

El router utiliza subinterfaces sobre la interfaz GigabitEthernet0/0. Cada subinterfaz se asocia a una VLAN mediante encapsulacion dot1Q:

```
! Activar interfaz fisica
interface GigabitEthernet0/0
 no shutdown

! Subinterfaz VLAN 10 - ADMIN
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.60.10

! Subinterfaz VLAN 20 - DIR
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.60.10

! Subinterfaz VLAN 30 - DEV
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.60.10

! Subinterfaz VLAN 40 - SOPORTE
interface GigabitEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.60.10

! Subinterfaz VLAN 50 - FORMACION
interface GigabitEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.60.10

! Subinterfaz VLAN 60 - SRV
interface GigabitEthernet0/0.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 192.168.60.1 255.255.255.0

! Subinterfaz VLAN 99 - MGMT
interface GigabitEthernet0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
```

5.2 Switches — Creación de VLANs

Ejecutar en los tres switches (SW-DIST, SW-PB, SW-P1):

```
vlan 10
  name ADMIN
vlan 20
  name DIR
vlan 30
  name DEV
vlan 40
```

```
  name SOPORTE
vlan 50
  name FORMACION
vlan 60
  name SRV
vlan 99
  name MGMT
```

5.3 Switches — Puertos Trunk

Configurar como trunk los puertos de interconexion entre dispositivos:

```
! Puerto hacia el router (en SW-DIST)
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99
 switchport trunk native vlan 99

! Puerto hacia SW-PB (en SW-DIST)
interface GigabitEthernet0/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,60,99

! Puerto hacia SW-P1 (en SW-DIST)
interface GigabitEthernet0/3
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 30,40,50,99
```

5.4 Switches — Puertos de Acceso

Asignacion de puertos de acceso por VLAN:

```
! SW-PB: VLAN 10 - Administracion
interface range FastEthernet0/1-2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10

! SW-PB: VLAN 20 - Direccion
interface range FastEthernet0/3-4
 switchport mode access
 switchport access vlan 20

! SW-PB: VLAN 60 - Servidores
interface range FastEthernet0/5-6
 switchport mode access
 switchport access vlan 60

! SW-P1: VLAN 30 - Desarrollo
interface range FastEthernet0/1-2
 switchport mode access
 switchport access vlan 30

! SW-P1: VLAN 40 - Soporte
interface range FastEthernet0/3-4
 switchport mode access
 switchport access vlan 40

! SW-P1: VLAN 50 - Formacion
interface range FastEthernet0/5-6
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
```

5.5 DHCP — Pools por VLAN

En Packet Tracer, el Servidor DHCP (IP 192.168.60.10) se configura desde su interfaz grafica (Services > DHCP). Se crea un pool por cada VLAN:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP	Max. usuarios

POOL_VLAN10	192.168.10.1	192.168.60.10	192.168.10.11	244
POOL_VLAN20	192.168.20.1	192.168.60.10	192.168.20.11	244
POOL_VLAN30	192.168.30.1	192.168.60.10	192.168.30.11	244
POOL_VLAN40	192.168.40.1	192.168.60.10	192.168.40.11	244
POOL_VLAN50	192.168.50.1	192.168.60.10	192.168.50.11	244
POOL_VLAN99	192.168.99.1	192.168.60.10	192.168.99.11	244

6 Seguridad — Configuración de ACLs

Las ACLs (Access Control Lists) se aplican en las subinterfaces del router para controlar el trafico inter-VLAN según las políticas de seguridad establecidas.

Políticas de acceso definidas

Politica	Origen	Destino	Accion
Formación no accede a Direccion	VLAN 50 /24	VLAN 20 /24	DENY
Desarrollo no accede a Administración	VLAN 30 /24	VLAN 10 /24	DENY
Administracion si accede a Servidores	VLAN 10 /24	VLAN 60 /24	PERMIT
Solo MGMT administra dispositivos	VLAN 99 /24	VTY	PERMIT
Resto de orígenes a VTY	Cualquier	VTY	DENY

Codigo completo de las ACLs

```
! === ACL 1: Formacion no puede acceder a Direccion ===
ip access-list extended BLOCK_FORM_DIR
 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 permit ip any any

! Aplicar en la subinterfaz de entrada hacia DIR (VLAN 20):
interface GigabitEthernet0/0.20
 ip access-group BLOCK_FORM_DIR in

! === ACL 2: Desarrollo no puede acceder a Administracion ===
ip access-list extended BLOCK_DEV_ADMIN
 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 permit ip any any

! Aplicar en la subinterfaz de entrada hacia ADMIN (VLAN 10):
interface GigabitEthernet0/0.10
 ip access-group BLOCK_DEV_ADMIN in

! === ACL 3: Solo VLAN MGMT puede administrar dispositivos ===
ip access-list standard MGMT_ONLY
 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
 deny any

! Aplicar en lineas VTY del router y switches:
line vty 0 4
 access-class MGMT_ONLY in
 login local
 transport input ssh telnet
```

7 Red Inalambrica — Punto de Acceso WiFi

Se configura un punto de acceso WiFi con dos SSIDs diferenciados para empleados e invitados.

SSID	VLAN asociada	Seguridad	Acceso	Aislamiento
SSID_EMPRESA	VLAN 10 (ADMIN)	WPA2-PSK	Red interna completa	No
SSID_INVITADOS	VLAN 70*	WPA2-PSK	Solo salida Internet	Si (aislado)

** La VLAN 70 es una VLAN adicional creada exclusivamente para invitados, sin rutas hacia las VLANs internas. Solo tiene acceso hacia la interfaz WAN del router (salida a Internet). Esta VLAN adicional esta justificada por motivos de seguridad.*

Pasos de configuración en Packet Tracer

- Paso 1: Conectar el AP al switch de acceso de planta baja por cable Ethernet.
- Paso 2: En el AP > Config > Port 1: asignar VLAN 10 (modo acceso) para SSID EMPRESA.
- Paso 3: SSID_EMPRESA: activar WPA2-PSK con contrasena segura.
- Paso 4: Para SSID INVITADOS: crear VLAN 70 en todos los switches, configurar subinterfaces .70 en el router con red 192.168.70.0/24 y pool DHCP, sin rutas a VLANs internas.
- Paso 5: Conectar un segundo puerto del AP (o usar SSID múltiple) a VLAN 70.
- Paso 6: Verificar con un dispositivo inalambrico que SSID_INVITADOS no puede hacer ping a equipos de VLAN 10-60.

8 Pruebas Realizadas y Resultados

A continuación se documentan las pruebas de conectividad, bloqueo por ACL y asignación DHCP realizadas en Packet Tracer.

8.1 Conectividad dentro de la misma VLAN

Prueba	Origen	Destino	Comando	Resultado esperado
Ping intra-VLAN 10	PC-ADMIN-1 192.168.10.11	PC-ADMIN-2 192.168.10.12	ping 192.168.10.12	Exito - misma VLAN
Ping intra-VLAN 30	PC-DEV-1 192.168.30.11	PC-DEV-2 192.168.30.12	ping 192.168.30.12	Exito - misma VLAN
Ping intra-VLAN 60	SRV-DHCP 192.168.60.10	SRV-Web 192.168.60.11	ping 192.168.60.11	Exito - misma VLAN

8.2 Conectividad inter-VLAN permitida

Prueba	Origen	Destino	Resultado esperado
ADMIN -> SRV	192.168.10.11	192.168.60.10	Permitido (politica OK)
DIR -> DEV	192.168.20.11	192.168.30.11	Permitido (sin restricción)
SOPORTE -> SRV	192.168.40.11	192.168.60.10	Permitido (sin restricción)
MGMT -> router VTY	192.168.99.11	192.168.99.1	Acceso SSH/Telnet permitido

8.3 Bloqueo por ACL (trafico denegado)

Prueba	Origen	Destino	Resultado esperado
FORMACION -> DIR	192.168.50.11	192.168.20.11	BLOQUEADO (ACL BLOCK_FORM_DIR)
DEV -> ADMIN	192.168.30.11	192.168.10.11	BLOQUEADO (ACL BLOCK_DEV_ADMIN)
ADMIN -> VTY router	192.168.10.11	192.168.99.1	BLOQUEADO (ACL MGMT_ONLY)

INVITADOS WiFi -> ADMIN	192.168.70.11	192.168.10.11	BLOQUEADO (sin ruta interna)

8.4 Verificación DHCP

En cada PC, usar ipconfig para verificar IP, mascara y gateway correctos según VLAN:

```
! Verificacion en router:
show ip dhcp binding
show ip dhcp pool

! Verificacion en switches:
show vlan brief
show interfaces trunk
```

9 Conclusiones

El diseño e implementación de esta red empresarial ha permitido poner en practica los conceptos fundamentales de la administración de redes en entornos profesionales. Las conclusiones mas relevantes son:

► Segmentacion eficaz mediante VLANs
La división en 7 VLANs garantiza el aislamiento del trafico por departamento, mejorando tanto el rendimiento como la seguridad. Los broadcasts quedan limitados a cada dominio de VLAN.

► Router-on-a-stick como solucion pragmatica
Para una empresa de tamaño pequeño-mediano, esta arquitectura es la opción más coste-eficiente. Centraliza el enrutamiento y simplifica la gestión, aunque presenta un potencial cuello de botella si el tráfico inter-VLAN crece significativamente.

► ACLs como primera línea de defensa
Las ACLs configuradas garantizan el cumplimiento de las políticas de acceso: el aula de formación no puede alcanzar dirección, desarrollo no puede tocar administración, y solo el personal de gestión puede administrar la infraestructura de red.

► DHCP centralizado y escalable
Un único servidor DHCP en la VLAN de servidores, combinado con ip helper-address en el router, permite gestionar la asignación de IPs de todas las VLANs desde un punto centralizado.

► WiFi segmentado para empleados e invitados
La separación de SSIDs en VLANs distintas garantiza que los dispositivos de invitados nunca puedan acceder a los recursos internos, cumpliendo con las mejores prácticas de seguridad en redes corporativas.

► Gestion segura mediante VLAN 99
Restringir el acceso a los dispositivos de red exclusivamente desde la VLAN de gestión es una práctica fundamental de hardware de red que protege contra accesos no autorizados a las interfaces de administración.

Este proyecto demuestra la viabilidad de disenar una red empresarial segura y funcional aplicando estandares de la industria: IEEE 802.1Q para VLANs, IETF RFC 1918 para direccionamiento privado, y las mejores practicas de Cisco para switches gestionables. La infraestructura esta preparada para escalar anadiendo mas switches de acceso, VLANs adicionales o migrando a un switch de capa 3 si el trafico inter-VLAN lo justifica.